ت (Windows NT, Linux, IBM, ATM, CORBA, Web)

مصدر: network_management_10.pptx | تلخيص شامل ودقيق بنمط سؤال وجواب

س 1 كيف يتم تنصيب وتشغيل خدمات بروتوكول SNMP على بيئة نظام التشغيل Windows NT؟

م التنصيب والتشغيل وفق القواعد التالية:

تنصيب: يتم آلياً أثناء تهيئة TCP/IP في خوادم NT بالإصدار الخامس فما فوق، بينما يتطلب خطوة تنصيب منفصلة في الإصدار الرابع فما قبله (بشرط وجود مكدس TCP/IP مسبقاً).

تان الأساسيتان:

مة الوكيل (SNMP.EXE): معالجة طلبات SNMP، التعامل مع واجهة WinSock API، تحليل صيغ ASN.1 و BER، وإرسال الردود ورسائل المصيدة.

ة المصيدة (SNMPTRAP.EXE): الإصغاء لرسائل المصيدة الواردة وتمريرها عبر خادم أنبوبي (Pipe Server) إلى واجهة الإدارة.

الخدمة (SCM): يدير الخدمات في الخلفية، ويقسمها إلى *(Drivers)* أجهزة العتاد كالبطاقات والأقراص، وخدمات النظام لمراقبة العمليات كسجل الأحداث والمراسل.

تابعون (DLLs): ملفات مكتبات ديناميكية تتولى تنفيذ عمليات MIB محددة، مثل `INETMIB1.DLL` لقاعدة MIB-II و `LMMIB2.DLL` لمدير الشبكة المحلية.

س 2 كيف تدار شبكات Unix/Linux وما دور الوكيل القومي والبديل باستخدام SNMP؟

وكيل رئيسي واحد (Master Agent) مع خادم الإدارة ووكيل تابع (Sub-agent) واحد على الأقل:

القومي (Native Agent): وكيل SNMP المدمج بنظام يونيكس؛ وعند وجوده يجب إما: تعطيله (Disable) لاستخدام الوكيل الرئيسي، أو تغيير رقم المنفذ (Port) الخاص به ليعملا سوياً.

وكسي (Proxy Agent): يُنصب عند تشغيل الوكيل القومي والوكيل الرئيسي تزامناً (Concurrently)، حيث يستقبل الطلبات من الوكيل الرئيسي ويمررها للوكيل القومي.

مكونات MIB لينوكس: تشمل 4 عناصر رئيسية: الذاكرة (الرئيسية والتبديل Swap)، الأجهزة (المعالج، الطابعات، الأقراص، أنظمة الملفات)، العمليات (المستخدم والنواة Kernel)، والمستخدمين (كلمات السر، المجموعات، الحصص Quotas)،

س 3 ما هو دور شركة IBM في إدارة الشبكات وما هو برنامج NetView؟

ركة IBM من رواد إدارة الشبكات؛ حيث اقترحت عمارة الشبكة المفتوحة **ONA (Open Network Architecture**)، وقدمت برنامج **NetView**:

- **NetView:** نظام رائد لإدارة حواسيب Mainframe المركزية وشبكات SNA (Systems Network Architecture).

وظائف: يغطي وظائف FCAPS الخمس: إدارة الأعطال، الأداء، الحسابات، التهيئة، وإدارة الأمن، مع أدوات مراقبة الجلسات وتتبع المهام.

لمة المستخدمة: بروتوكول SNMP، برنامج مدير الشبكة المحلية (LMN) لشبكات Token Ring، ونظام NetView المركزي.

س 4 كيف تتم إدارة شبكات نمط النقل غير المتزامن (ATM) باستخدام بروتوكول SNMP؟

امج NetView الخاص بـ AIX من خلال 5 وحدات بينية معيارية (Interfaces):

- `M(1)`: وحدة بينية مخصصة للشبكة الحلقية Token Ring.
- `M(2)`: بروتوكول SNMP محمل فوق IP.
- `M(3)`: بروتوكول SNMP أو CMIP محمل فوق IP.
- `M(4)`: بروتوكول SNMP أو CMIP محمل فوق IP أو فوق X.25.
- `M(5)`: وحدة بينية بين الشبكات العامة وبروتوكول النقل.

واعد MIB على الجانبين.

س 5 شبكات CORBA: ما هي ومكوناتها وعيوبها؟

هو **Common Object Request Broker Architecture**، طبقة وسيطة (Middleware) قائمة على البرمجة كائنية التوجه (Object-Oriented):

الهدف: توحيد إدارة البيئات الموزعة غير المتجانسة (Heterogeneous) التي تجمع أنظمة تشغيل متعددة (Windows, Unix, MacOS)، وشبكات مختلفة (IP, Ethernet, ATM)، ولغات برمجة متنوعة (C++, Java, Cobol).

مكونات: لغة تعريف الواجهات (IDL)، وبروتوكول التشغيل البيني للإنترنت **IIOP** الذي يوفر نقلاً معتمداً فوق TCP/IP للتخاطب مع بوابات SNMP ووكلاء كوربا.

العيوب والمآخذ: نقص خدمات إدارة الشبكة المتخصصة وغير المتاحة حالياً، مما يحد من كفاءته في إدارة الشبكات غير المتجانسة.

س 6 كيف تعمل نظم إدارة الشبكات القائمة على الويب (Web-Based Management) وما مميزاتها وعيوبها؟

سي (Web Browser) لإدارة الشبكة عبر بوابة ويب (Web Gateway):

آلية العمل: يتصل المتصفح بالبوابة عبر بروتوكول HTTP، وتقوم البوابة بتحويل طلبات HTTP إلى طلبات SNMP/CMIP موجهة للأجهزة المدارة (حيث يمثل كل جهاز خادم ويب مصغراً).

المزايا: استقلالية تامة عن نظام التشغيل، إمكانية الإدارة من أي مكان في العالم، سهولة الصيانة والتحديث، وقابلية التوسع مع نمو الأعمال.

العيوب: استخدام بروتوكولات HTTP و XML يجعل حجم الرسائل كبيراً ومفرطاً في الكلمات الإنشائية (Wordy)، كما أنها تفتقر لإمكانية توزيع الإدارة الذكية (Distributed Intelligent Management).

تم إعداد هذا التلخيص استناداً إلى المحاضرات المعتمدة لمادة إدارة واستخدام الشبكات | إعداد دقيق وشامل بنمط سؤال وجواب